최종 프로젝트 발표

Shuttle-R
자율 셔틀콕 수거 로봇

ROS2 · Gazebo · Nav2 기반 시뮬레이션 PoC

Siti Hajar Asyiqin Binti Fazillah
2371004

2026-1 지능형 로보틱스 [송다은 교수]

CONTENTS

목차

01 프로젝트 배경 및 목표

02 전체 시스템 구조

03 ROS2 노드 구성

04 핵심 구현

05 데모

06 결과 및 개선 방향

01 프로젝트 배경 및 목표 Project Background & Goals

시작점 및 배경

- 배드민턴 연습 후 셔틀콕 수거 → 수작업 의존
- 배드민턴 동아리 경험에서 출발
- 컨셉: Wall-E에서 영감 받은 자율 수거 로봇

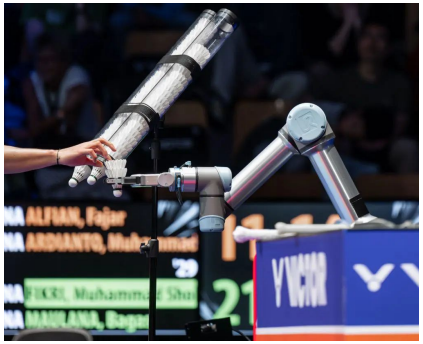




목표 / 범위

- **과제 목표:** 감지 → 이동 → 수거 → 반납까지 완전 자율화
- **개발 범위:** ROS2 Humble + Gazebo Fortress 기반 시뮬레이션 PoC
- **핵심 난제:** 소형·깃털 구조의 셔틀콕을 다양한 환경에서 안정적으로 감지





02 전체 시스템 파이프라인 Overview System Pipeline

INPUT 카메라 → ① 감지 → ② 3D 위치추정 → ③ 내비게이션 → ④ 수거 → ⑤ 배치 반납

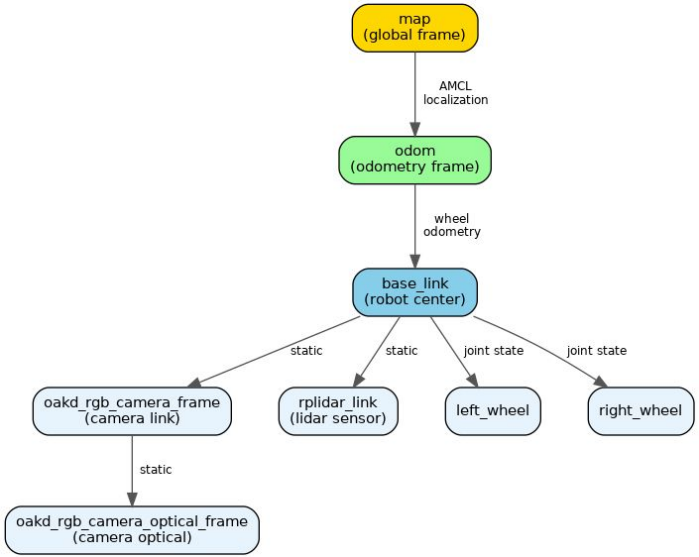
① 셔틀콕 HSV 색상 감지

② 깊이 영상 + 카메라 모델 → map 프레임 좌표 변환

③ Nav2로 목표 지점 자율 주행

④ 패시브 스쿱으로 포획 → 호퍼 적재

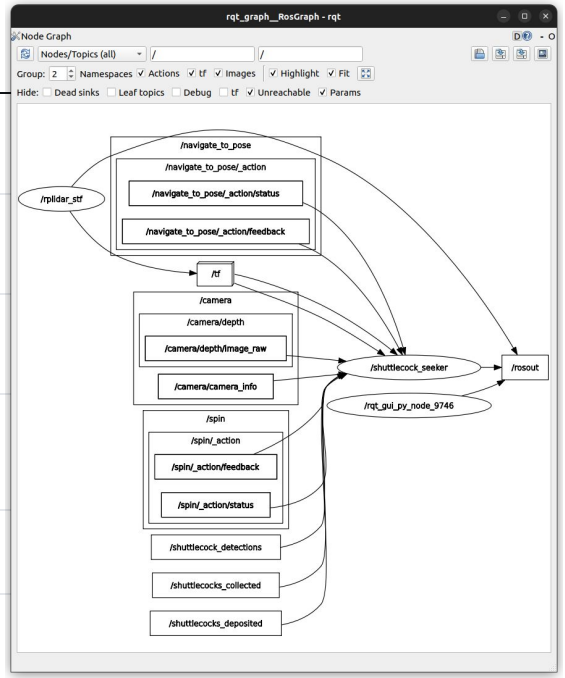
⑤ 적재 완료 또는 시야에 셔틀콕 없으면
반납 구역에 디포짓 (deposit) 후 탐색 재개



03 ROS2 노드 구성 ROS Node Structure

노드	역할
shuttlecock_detector	카메라 영상 → 셔틀콕 감지 결과 발행
shuttlecock_seeker	3D 좌표 계산 → Nav2 목표 전송 + 배치 상태 관리 + 스핀/재배치 복구
shuttlecock_collector	스쿱 포획 판정 · 호퍼 적재 · 반납 처리 (Gazebo ground truth 기반)
scoop_follower	스쿱/호퍼 모델을 로봇에 부착된 것처럼 추적 (Gazebo ground truth 기반, 1Hz) + AMCL 위치 보정 (5초 주기)
teleop_keyboard	수동 조작 (테스트용)

* Nav2 · SLAM Toolbox · TurtleBot4 패키지는 재사용

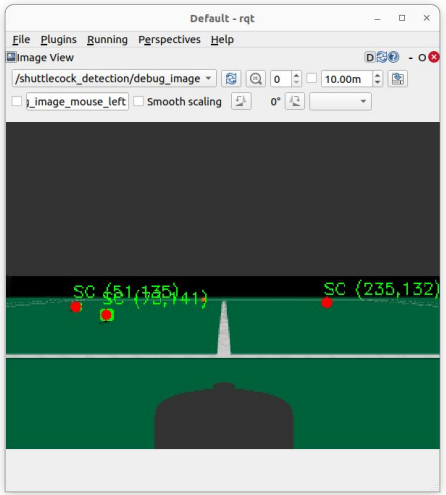


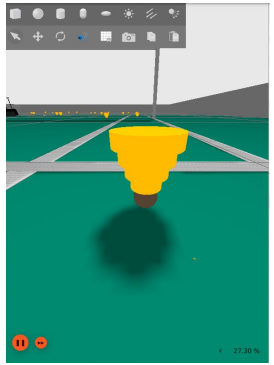
rqt_graph: shuttlecock_seeker 토픽 연결

(detector · collector · scoop_follower는
Gazebo subprocess 통신으로 그래프에 미표시)

셔틀콕 감지 HSV / morphology / area filter

- BGR → HSV 색공간 변환
- 오렌지 스커트 범위 임계값 적용 `H: 5–20 / S: 120–255 / V: 80–255`
- Morphological open + close → 노이즈 제거 및 빈틈 채움
- 면적 기준 필터링 `5–2000 px²` → 잡음 블롭 제거
- `vision_msgs/Detection2DArray` 로 `/shuttlecock_detections` 발행





설계 포인트

SDF 재질을 emissive로 설정 → 조명·그림자 영향 없는 일관된 색상 보장

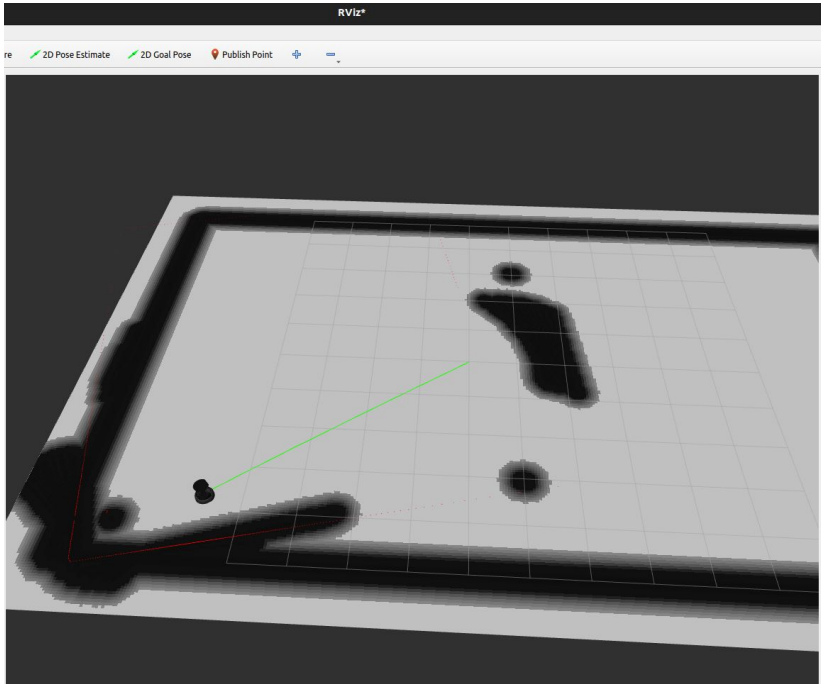
3D 위치 추정 depth sampling / pinhole projection / tf2

- 가장 큰 바운딩 박스(가장 가까운 셔틀콕) 우선 선택
- bbox 중심 픽셀 주변 **5×5 패치** 에서 깊이 값 샘플링
  - **min 값 사용** (배경 바닥 깊이 오염 방지)
- `PinholeCameraModel.projectPixelTo3dRay()` → 3D 광선 역투영
- 깊이 값으로 스케일링 → 카메라 프레임 3D 포인트 생성
- `tf2` 로 카메라 프레임 → **map 프레임** 변환

위치 오차

~~0.91m~~ → **0.44m**

샘플링 방식 변경 후 위치 오차 약 52% 감소



SLAM으로 생성한 코트 맵 + RViz 시각화

SLAM + Nav2 내비게이션 SLAM + Nav2

구성

- **SLAM Toolbox** → 코트 지도 생성 `court_mp.pgm`
- **AMCL:** 위치 추정 + Gazebo ground truth 보정 (5초 주기)
- **Nav2:** global planner + local controller + BT navigator

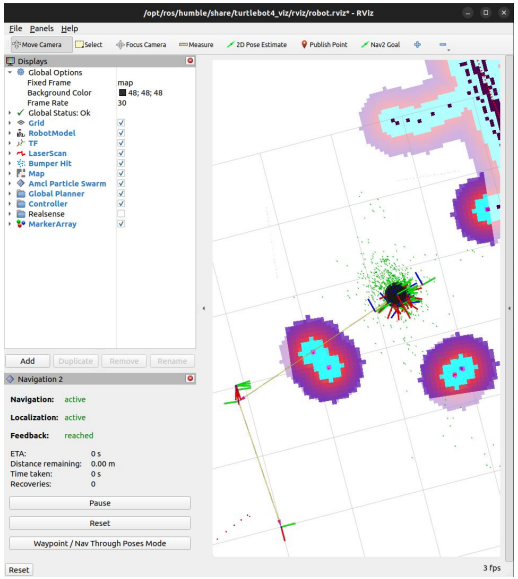
튜닝

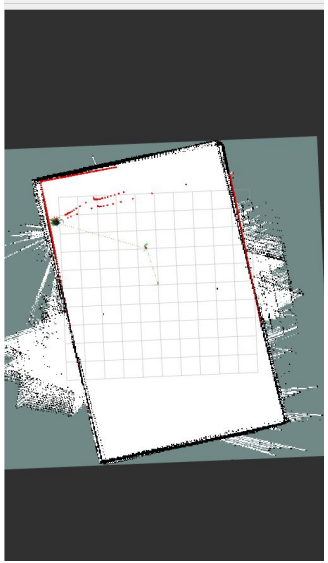
- `yaw_goal_tolerance` → 6.28 rad (방향 무시)
- `xy_goal_tolerance` → 0.3m

```
PROBLEMS  TERMINAL  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  PORTS

hajarf@hajar-vivo:~/shuttler_ws$ source /opt/ros/humble/setup.bash && source ~
/shuttler_ws/install/setup.bash && ros2 run shuttler_sim shuttlecock_seeker
[INFO] [1781700962.146884388] [shuttlecock_seeker]: No usable target in view - spinning to scan for shuttlecoc
ks
[INFO] [1781700965.453243240] [shuttlecock_seeker]: Spin finished with status: 4
[INFO] [1781700967.146924369] [shuttlecock_seeker]: Sending NavigateToPose goal to dropoff zone: (7.30, 4.30)
[INFO] [1781701031.459922421] [shuttlecock_seeker]: Navigation finished with status: 4
[INFO] [1781701036.253642354] [shuttlecock_seeker]: Spin finished with status: 4
[INFO] [1781701037.146220288] [shuttlecock_seeker]: Target of 3 shuttlecocks deposited - stopping.

main*  ROS2.humble  0 0
```





결과: `NavigateToPose` 목표가 `SUCCEEDED`로 안정적으로 종료됨

물리적 수거 메커니즘 Physical Collection Mechanism

World Model
월드 모델

scoop_assembly

-로봇 전방 0.28m에 부착
-정면 패널 + 양측 윙 (깔때기 형태)
-충돌 지오메트리 포함

hopper_bin

-로봇 상단 0.42m 위치
-5개 슬롯 보유
-반투명 박스형 적재함

node
scoop_follower

Gazebo ground truth
ign model -m turtlebot4 -p 로 로봇 위치·방향
직접 조회 — AMCL drift에 영향받지 않음

1Hz **ign service set_pose** 로
스쿱/호퍼 모델을 로봇 기준 고정 오프셋 위치로 재배치

busy guard + 백그라운드 스레드로
ign service 서브프로세스 누적 방지

node
shuttlecock_collector

Gazebo ground truth 기준 스쿱 위치 계산
반경 0.5m 이내 접근 시 포획 판정
(AMCL drift 영향 없음)

반납 판정·호퍼 적재 추적도 동일하게
Gazebo ground truth 사용

track_onboard

1Hz 갱신 → 적재 셔틀콕이 로봇과 함께 이동

배치 수거–반납 로직 Batch Collection-Deposit Logic

- `BATCH_SIZE = 3` → 3개 적재 완료 시 반납 모드 전환
  (또는 시야에 셔틀콕 없으면 보유분 즉시 반납)
- NE 코너 (7.3, 4.3) 반납 구역 1곳 배치 (데모 시나리오)
- 반납 구역 도착 시 → 셔틀콕을 0.2m 간격 그리드에 순서대로 배치
  (코너당 최대 **`MAX_PER_GATHER`** = 5개)
- 반납 완료 후 →반납 완료 후 → 스핀하여 주변 스캔, 탐색 재개
- `TOTAL_TARGET = 3` → 3개 전부 반납 완료 시 자동 종료

타겟 미발견 시 복구 로직

- 연속 5사이클 유효 타겟 없으면 → 제자리 스핀 (최대 3회)
- 3회 스핀 후에도 미발견 → 사전 정의된 **`SEARCH_POINTS`** (셔틀콕 근처 좌표)로 재배치

오탐지 방지

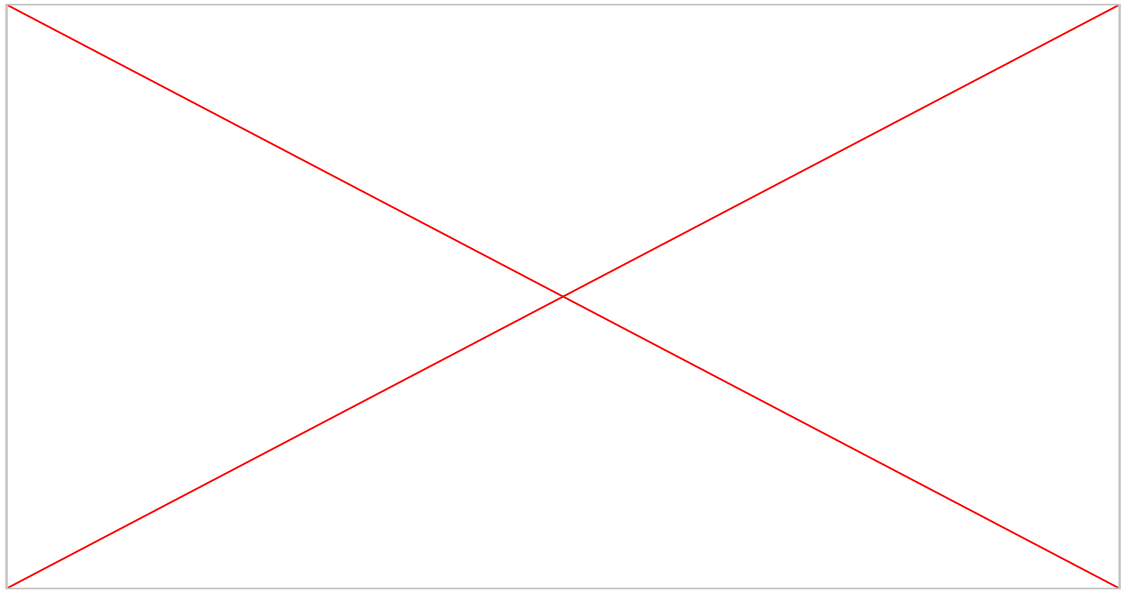
반납 구역 근처 감지 무시
`GATHER_EXCLUSION_RADIUS = 1.0m`

로봇 자기 자신 감지 무시
`SELF_DETECTION_RADIUS = 0.35m`

코트 벽 바깥 좌표 무시
`COURT_X_LIMIT = 7.5m`
`COURT_Y_LIMIT = 4.5m`

05 데모 Final DEMO

(시연 흐름) 탐색 → 셔틀콕 추적 → 포획 → 호퍼 적재 → 반납 구역 이동 → 디포짓



06 결과 Test Results

✓ 검증 완료

테스트: 3/3 전량 수거.반납 성공

- **감지 파이프라인:** 다수 셔틀콕 동시 감지 안정 동작 확인
- **3D 위치추정 정확도:** 0.91m → **0.44m** 개선
- **Nav2 자율 주행:**

  `NavigateToPose` 연속 목표 `SUCCEEDED` 안정 종료 확인
- **인식 → 내비게이션 → 포획 루프:** 자가 지속 동작(self-sustaining) 확인
- **스핀→재배치 복구 로직** 으로 어려운 위치의 셔틀콕도 자율 발견

- **수거 결과:**
  - shuttlecock_1 (3.0, 0.8) → 포획 (1/3)
  - shuttlecock_5 (4.0, 1.5) → 포획 (2/3)
  - 2개 NE 코너 (7.3, 4.3)에 반납
  - shuttlecock_3 (6.0, 3.0) → 포획 (3/3)
  - 3개 NE 코너에 반납
  - Seeker 로그:

    `"Target of 3 shuttlecocks deposited - stopping."`

정량 결과

셔틀콕 3개 전량 수거·반납 완료
headless 모드 기준 전체 소요 시간: ~15–25분
→ (시뮬레이션 실시간 비율 0.2–0.4x)

어려웠던 점 및 해결 방안 Main Blocks / Issues & Solution

문제	해결
Gazebo 그림자로 셔틀콕 색상 희석	SDF emissive 재질 → 조명 무관한 일관된 색상
깊이 샘플링 시 배경 오염으로 위치 오차 발생	5×5 패치 median → **min** 변경
Nav2 최종 접근 시 진동 현상	`nav2.yaml` 파라미터 튜닝 (tolerance 완화, critic 제거)
반납 구역 셔틀콕 재탐지 → 무한 루프	`GATHER_EXCLUSION_RADIUS` 필터링
로봇 자체(스쿱)가 카메라에 잡혀 오탐지	`SELF_DETECTION_RADIUS` 필터링
반납 후 탐색 재개 안 됨	`returning_to_search` 플래그 → 스핀 후 탐색 재개
티켓 미발견 시 무한 대기	스핀→재배치 복구 `MAX_SPINS_BEFORE_RELOCATE=3`, 이후 `SEARCH_POINTS` 로 이동
AMCL 대칭 코트에서 drift → 잘못된 방향으로 주행	Gazebo ground truth로 5초 주기 `/initialpose` 재발행하여 AMCL 고정
스쿱/호퍼 방향 불일치 (AMCL drift 시)	scoop_follower · collector를 TF 대신 Gazebo ground truth로 전환

개선 방향 Future Work

01

능동 수거

조인트 기반 그리퍼 또는 접촉 센서 부착 스쿱 → 실제 물리 접촉 수거 (텔레포트 대체)

02

동적 셔틀콕 추적

하드코딩된 스폰 좌표 의존 탈피 → 비전 파이프라인으로 지면 위치 실시간 추적

03

딥러닝 감지 고도화

HSV → YOLO 기반 학습된 객체 감지기로 교체
(실제 환경 조명·배경 변화에 강건)

04

코트 전체 커버리지

단일 반코트 시나리오 → 다중 반납 구역, 네트 횡단, 커버리지 기반 탐색 전략으로 확장

05

GPU 가속 렌더링

전용 GPU 환경에서 실시간 시뮬레이션 → 빠른 반복 개발 및 현실적 센서 노이즈 구현

06

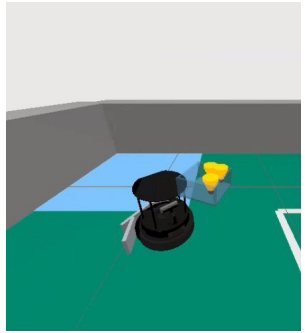
실제 하드웨어 이식

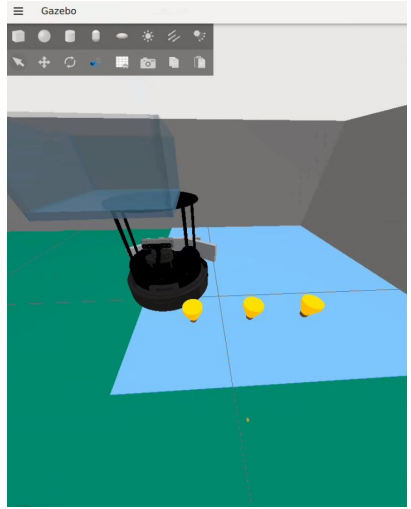
실제 TurtleBot4 + OAK-D 카메라에서 캘리브레이션 및 동작 검증

마무리 Conclusion

- 중간보고서의 모든 "남은 과제" 항목 구현 완료
  - Nav2 연동, SLAM, 수거 메커니즘, 반납 구역, 다중 타겟 처리 (모두 당초 스트레치 목표)
- 5개 커스텀 ROS2 노드 직접 구현
- 3/3 셔틀콕 전량 자율 수거·반납 성공 검증 완료 (헤드리스 시뮬레이션)
- 감지 → 3D 위치추정 → 내비게이션 → 패시브 스쿱 수거 → 배치 반납까지

  전체 페루프 파이프라인 자율 동작 확인





감사합니다.

한 학기 동안 모두 수고많으셨습니다.

Siti Hajar Asyiqin Binti Fazillah

2371004 · SHUTTLE-R / 2026